Планирование стоимости проекта

Что мы уже знаем

- Scope Statement и WBS с оценкой длительности каждой работы
- Критический путь, резервы (Total/Free Float)
- PERT-формула для оценки длительности по трём точкам

Что добавляет это занятие

- Как перевести WBS в бюджет: методы оценки стоимости
- Ту же PERT-формулу — но для стоимости, а не сроков
- Резервы на риски и управленческие резервы
- Метод освоенного объёма (EVM) — как понять, идёт ли проект по плану и по бюджету одновременно

Три шага от WBS до бюджета — один процесс, не три разных

1. Define the work — определить работу

WBS с декомпозицией по Work Package (занятие 4) — это то, ЧТО будет сделано

2. Schedule the work — расписать работу во времени

сетевой график и критический путь (занятие 5) — это то, КОГДА это будет сделано

3. Allocate budgets — распределить бюджет

стоимость каждого Work Package + резервы (это занятие) — это то, СКОЛЬКО это будет стоить

Один непрерывный процесс планирования, а не три изолированных занятия — WBS, критический путь и бюджет опираются на одну и ту же декомпозицию работ.

Ключевые термины занятия

BAC

Budget at Completion — бюджет по завершении: полная плановая стоимость проекта

PV

Planned Value — плановый объём: сколько должно быть освоено по графику на дату контроля

EV

Earned Value — освоенный объём: плановая стоимость фактически выполненной работы

AC

Actual Cost — фактические затраты: сколько реально потрачено на дату контроля

CV / SV

Cost/Schedule Variance — отклонение по стоимости/срокам: EV−AC и EV−PV

CPI / SPI

Cost/Schedule Performance Index — индексы эффективности: EV/AC и EV/PV

EAC

Estimate at Completion — прогноз итоговой стоимости проекта

ETC / VAC

Estimate to Complete / Variance at Completion — сколько ещё потратить / прогнозное отклонение бюджета

TCPI

To-Complete Performance Index — требуемая эффективность на оставшуюся часть проекта

PV/EV/AC — не единственные названия этих величин

Современный термин (PMBOK)	Историческое обозначение (DOD)	Смысл
PV — Planned Value	BCWS — Budgeted Cost of Work Scheduled	сколько должно быть освоено по плану
EV — Earned Value	BCWP — Budgeted Cost of Work Performed	сколько реально сделано, в плановых ₽
AC — Actual Cost	ACWP — Actual Cost of Work Performed	сколько реально потрачено

Если вы встретите в отчёте или в старой статье BCWS/BCWP/ACWP вместо PV/EV/AC — это те же самые формулы CV, SV, CPI, SPI, просто с другими подписями величин.

Как оценить стоимость: сверху вниз или снизу вверх

Сверху вниз (Top-down)

оценка всего проекта или крупных эпиков целиком, на основе аналогичных прошлых проектов или экспертного суждения. Быстро, но грубо — обычно применяется на этапе Устава (занятие 2), когда WBS ещё нет.

Снизу вверх (Bottom-up)

оценивается каждый Work Package из WBS (занятие 4) отдельно, затем суммируется в бюджет эпика и проекта. Точнее, но требует готового WBS и больше времени.

Аналоговая оценка

стоимость нового проекта оценивается по фактическим данным похожего завершённого проекта, скорректированным на разницу в масштабе.

Параметрическая оценка

статистическая связь между параметром работы (например, число экранов интерфейса) и её стоимостью, выведенная из прошлых данных.

В нашем курсе бюджет ФлораЭкспресс уже задан на этапе Устава (420 000 ₽) — сегодня мы разложим его по WBS методом снизу вверх и проверим согласованность.

оценка по трём точкам

PERT-формула — теперь для стоимости

На занятии 5 та же формула применялась к длительности. Логика идентична: вместо одной точечной оценки стоимости берутся три сценария.

O — Оптимистичная	M — Наиболее вероятная	P — Пессимистичная
80 000 ₽	100 000 ₽	160 000 ₽

$$t_e = (O + 4M + P) / 6 = (80\,000 + 400\,000 + 160\,000) / 6 = 106\,667\ ₽$$

Пример: оценка стоимости работы «Интеграция платёжного провайдера» (команда 1, занятие 5). Экспертное мнение расходится — оптимистичная оценка 80 000 ₽, наиболее вероятная 100 000 ₽, пессимистичная 160 000 ₽ (риск дополнительного согласования с банком-эквайером, тот же риск, что фигурировал в задании занятия 5).

Стандартное отклонение $\sigma = (P-O)/6 = (160\,000-80\,000)/6 \approx 13\,333$ ₽ — мера неопределённости именно этой оценки.

Оценка «снизу вверх»: WBS ФлораЭкспресс со стоимостью

Тот же WBS, что и на занятии 4 (25%+20%+30%+25% от бюджета 420 000 ₽) — теперь с рублями вместо процентов.

Эпик	% объёма	Бюджет
Каталог и корзина	25%	105 000 ₽
Оплата и карты	20%	84 000 ₽
Трекинг курьеров	30%	126 000 ₽
SMS + приёмка	25%	105 000 ₽

105 000 + 84 000 + 126 000 + 105 000 = 420 000 ₽ = BAC ✓

Проверка согласованности: сумма стоимостей всех эпиков обязана равняться BAC — тот же принцип 100%-правила WBS (занятие 4), только в рублях, а не в процентах.

Не всё в WBS планируется одинаково подробно

Практика различает два состояния элемента WBS в зависимости от того, насколько скоро он будет выполняться — это называется «планирование скользящей волной» (rolling wave planning).

Work Package

детально спланированная, короткая по сроку работа с точной оценкой стоимости и чёткими критериями завершения. Планируется так подробно для работ ближайшего будущего.

Planning Package

работа, которая точно есть в проекте и уже грубо оценена по объёму бюджета, но ещё не разложена на Work Package — потому что до неё ещё далеко, и детальный план сегодня был бы лишь гаданием.

Практический смысл для наших команд: если проект длится месяцы, не нужно в первый же день детально расписывать Work Package для работ, которые начнутся через полгода, — по мере приближения к ним Planning Package «дозревают» до полноценных Work Package с уточнённой оценкой.

Резервы: два разных вида и кто ими распоряжается

Резерв на известные риски (Contingency Reserve)

закладывается на конкретные идентифицированные риски проекта (см. реестр рисков, занятие 2). Входит в Cost Baseline. Распоряжается менеджер проекта.

Управленческий резерв (Management Reserve)

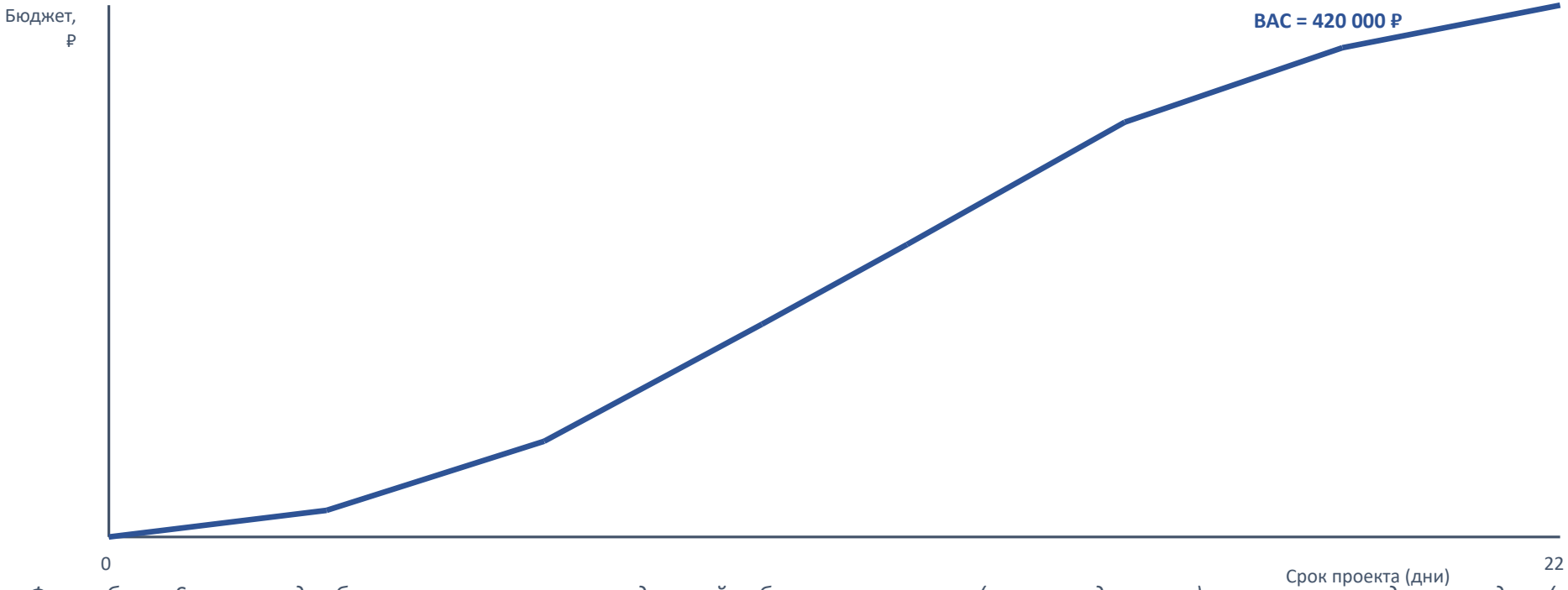
закладывается на неизвестные риски («unknown unknowns») — то, что вообще не было предугадано. НЕ входит в Cost Baseline. Распоряжается спонсор, а не менеджер проекта.

Cost Baseline = Σ стоимости Work Package + Резерв на известные риски
Общий бюджет = Cost Baseline + Управленческий резерв

Типичный размер управленческого резерва, по данным статистики прошлых проектов— 10–30% от бюджета. Им распоряжается спонсор, и его высвобождение должно проходить через формальную, основанную на рисках процедуру, а не по устному запросу.

S-кривая: план бюджета во времени

Cost Baseline, распределённый по календарным датам проекта, — основа для будущего сравнения с фактом (метод освоенного объёма, следующие слайды).



Форма буквы S типична для большинства проектов: медленный набор темпа в начале (запуск, подготовка), ускорение расходов в середине (основная разработка), и снова замедление в конце (тестирование, приёмка) — прямая аналогия с распределением длительностей по эпикам WBS ФлораЭкспресс.

Earned Value Management: три величины, а не одна

Классическое сравнение «план vs факт» по бюджету отвечает только на один вопрос — потратили больше или меньше денег. EVM вводит третью величину и разделяет вопросы «уложились ли в бюджет» и «идём ли по графику».

PV — Planned Value

сколько должно быть освоено на дату контроля по плану (S-кривая с предыдущего слайда)

EV — Earned Value

плановая стоимость того объёма работ, что реально выполнен на дату контроля — не то, сколько потрачено, а то, сколько сделано, в рублях по плановым расценкам

AC — Actual Cost

сколько реально потрачено на дату контроля — фактические счета и платежи

Самое частое заблуждение: путать EV с AC. «Потратили 300 000 ₽» — это AC. «Сделали работы на 273 000 ₽ по плановым расценкам» — это EV. Это разные числа, и вся ценность метода — в разнице между ними.

главный практический вопрос EVM

Откуда берётся EV для работы, которая ещё не готова?

субъективная оценка «на глаз» («работа готова процентов на 70») печально известна своей ненадёжностью — люди систематически переоценивают прогресс.

Вместо этого — заранее согласованные, дискретные правила начисления:

Правило 0/100

0% EV, пока работа не начата полностью; 100% EV сразу по завершении. Просто, но искажает картину для длинных работ.

Правило 50/50

50% EV сразу при старте работы; ещё 50% — по завершении. Компромисс между простотой и точностью.

По контрольным точкам (milestone)

EV присваивается частями по заранее определённым промежуточным результатам внутри Work Package — самый точный, но требует более подробного планирования.

Правило устанавливается ДО начала работы, а не подбирается задним числом под удобный результат — иначе EVM превращается в способ рисовать красивую отчётность, а не отражать реальный прогресс.

CV и SV: отклонения в рублях

CV — Cost Variance

$$CV = EV - AC$$

отклонение по стоимости. CV < 0 — потрачено больше, чем сделано (перерасход). CV > 0 — потрачено меньше, чем сделано (экономия).

SV — Schedule Variance

$$SV = EV - PV$$

отклонение по срокам, выраженное в рублях. SV < 0 — сделано меньше, чем должно быть по плану (отставание). SV > 0 — сделано больше плана (опережение).

Важно: SV измеряется в рублях, а не в днях — «отстаём на 42 000 ₽» не означает «отстаём на столько-то дней». Для срока в днях по-прежнему нужен критический путь (занятие 5).

CPI и SPI: та же идея, но в виде отношения

CPI — Cost Performance Index

CPI = EV / AC

сколько рублей ценности получено на каждый потраченный рубль. CPI = 0,91 значит: на каждый потраченный рубль получено 91 копейка ценности.

SPI — Schedule Performance Index

SPI = EV / PV

во сколько раз быстрее или медленнее плана движется проект. SPI = 0,87 значит: проект выполняется на 13% медленнее графика.

Правило чтения: > 1 — лучше плана, = 1 — точно по плану, < 1 — хуже плана. Индексы удобнее отклонений (CV/SV) для сравнения между проектами разного масштаба.

⚠ Слишком хорошо — тоже тревожный сигнал. Типичный порог: 0,9–1,1 — норма; 0,8–0,9 или 1,1–1,2 — внимание; за пределами 0,8–1,2 — разбор причин обязателен. CPI/SPI выше 1,2 часто означает не блестящую работу, а заниженную исходную оценку или скрытое урезание объёма.

Прогнозирование: во что реально обойдётся проект

EAC — Estimate at Completion

прогноз итоговой стоимости проекта, если текущая эффективность (CPI) сохранится до конца

EAC = BAC / CPI

VAC — Variance at Completion

прогнозное отклонение от исходного бюджета: отрицательное значение — прогнозируемый перерасход

VAC = BAC – EAC

ETC — Estimate to Complete

сколько ещё нужно потратить денег с текущего момента до конца проекта

ETC = EAC – AC

TCPI — To-Complete Performance Index

с какой эффективностью нужно работать оставшуюся часть проекта, чтобы уложиться в исходный BAC

TCPI = (BAC–EV) / (BAC–AC)

есть второй вариант — TCPI(EAC) = (BAC−EV)/(EAC−AC). Он отвечает на другой вопрос: не «как уложиться в исходный BAC» (обычно нереалистично после отставания), а «как хотя бы выполнить уже пересмотренный прогноз EAC». В примере ФлораЭкспресс: TCPI(BAC)=1,225, но TCPI(EAC)=0,91 — то есть чтобы просто выйти на уже пересчитанный EAC, эффективность нужна не выше, а точно такая же, как текущий CPI.

Полный расчёт EVM на реальных цифрах

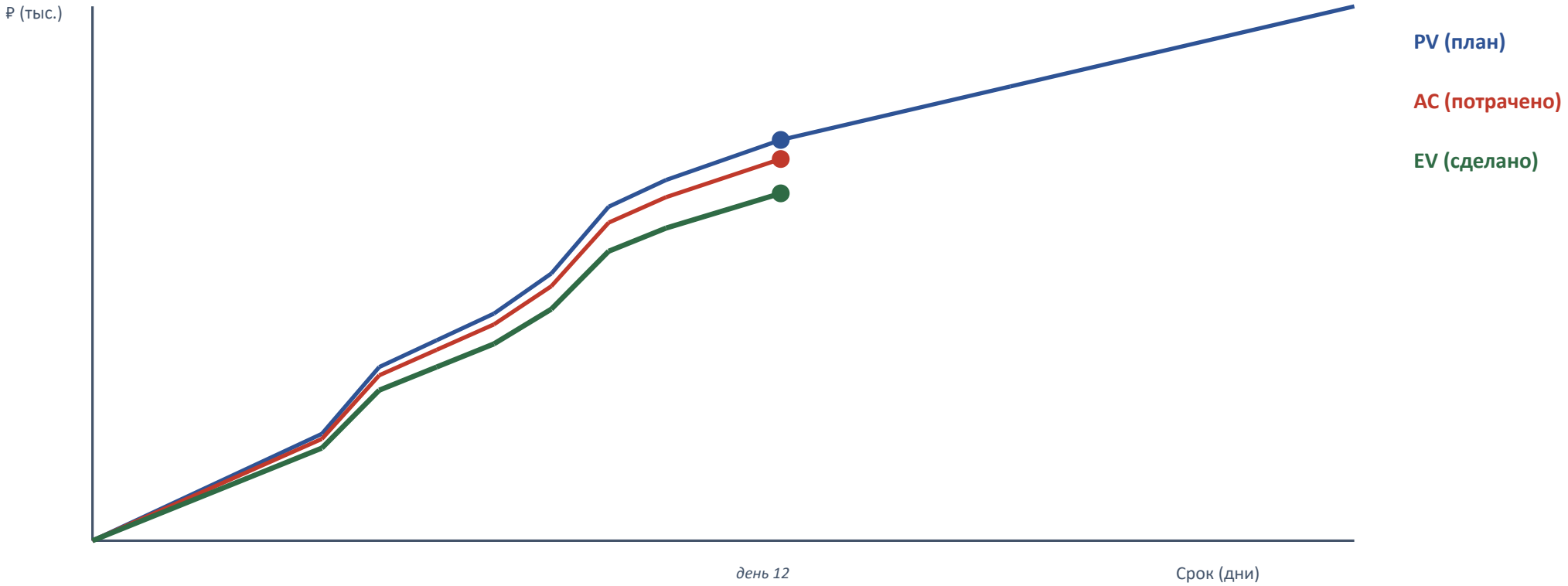
BAC = 420 000 ₽. По плану к 12-му дню должны быть завершены 9 из 11 работ WBS (PV = 315 000 ₽). Фактически готовы 7 работ — платёжный шлюз потребовал доработки (тот же риск, что и на занятии 5): EV = 273 000 ₽, а потрачено уже AC = 300 000 ₽.

Показатель	Формула	Значение	Интерпретация
BAC	—	420 000 ₽	полный бюджет
PV	—	315 000 ₽	должно быть сделано по плану
EV	—	273 000 ₽	реально сделано (в плановых ₽)
AC	—	300 000 ₽	реально потрачено
CV	EV−AC	**−27 000 ₽**	перерасход бюджета
SV	EV−PV	**−42 000 ₽**	отставание от графика
CPI	EV/AC	0,91	91 коп. ценности на 1 ₽ затрат
SPI	EV/PV	0,87	на 13% медленнее плана
EAC	BAC/CPI	461 538 ₽	прогноз итоговой стоимости
VAC	BAC−EAC	**−41 538 ₽**	прогнозный перерасход
TCPI	(BAC−EV)/(BAC−AC)	1,225	нужно работать на 22,5% эффективнее плана

Диагноз: проект одновременно отстаёт от графика И превышает бюджет («двойной красный»). Это требует управленческого решения — не только ускориться, но и пересмотреть бюджет: при сохранении текущей эффективности итоговая стоимость составит не 420 000, а около 461 500 ₽.

пример · визуализация

PV, EV, AC на одном графике



Читать так: чем ниже зелёная линия (EV) относительно синей (PV) — тем больше отставание по графику (SV). Чем ниже зелёная линия относительно красной (AC) — тем больше перерасход (CV). На дне 12 зелёная линия ниже обеих — проект в «двойном красном».

Частые ошибки при работе с бюджетом и EVM

Ошибка	В чём проявляется	Как избежать
Путают EV с AC	«Потратили 300 000 ₽, значит освоенный объём — 300 000 ₽»	EV считается по плановым расценкам выполненного объёма работ, а не по факту потраченных денег — это два разных числа
Считают SV сроком в днях	«SV = −42 000 ₽, значит отстаём на 2 дня»	SV — денежная величина; чтобы понять отставание в днях, нужен отдельный расчёт по критическому пути (занятие 5)
Путают резерв на риски с управленческим резервом	Менеджер проекта тратит управленческий резерв без согласования со спонсором	Contingency Reserve — в Cost Baseline, им распоряжается менеджер; Management Reserve — вне Cost Baseline, им распоряжается спонсор
Считают CPI > 1 всегда хорошим знаком	«CPI = 1,3 — отличные новости»	Высокий CPI может означать не эффективность, а урезанный объём работ (проверьте, не связано ли это со scope creep наоборот — тайным сокращением содержания)

Почему оценки стоимости систематически расходятся с планом

Три разные причины одного и того же перерасхода — и разные способы лечения каждой.

Оптимистическое смещение (optimism bias)

неосознанная, систематическая недооценка сложности и сроков (Канеман, Ловалло). По данным исследований Ики, ему подвержены около 60% проектов.

→ Лечится методом: трёхточечная PERT-оценка (уже разобрана) вместо одной точечной цифры.

Стратегическое искажение (strategic misrepresentation)

сознательное занижение сметы ради одобрения проекта — не ошибка расчёта, а осознанное решение.

→ Не лечится методом оценки — лечится только прозрачностью процесса и сменой стимулов у тех, кто одобряет бюджет.

Принцип «скрытой руки» (Hiding Hand, Альберт Хиршман)

заниженная на старте оценка иногда непреднамеренно полезна: недооценка сложности заставляет вообще начать проект, а трудности по ходу дела вызывают изобретательные решения.

→ Ика эмпирически показал: этот эффект чаще встречается именно в успешных проектах, чем предполагал сам Бент Фливбьорг, крупнейший критик перерасходов в мегапроектах.

Бюджет тоже устроен рационально, политически и психосоциально

Рациональное

сам метод оценки и его когнитивные искажения — то, что мы разбирали как PERT, CPI, SPI.

Политическое

давление стейкхолдеров вне команды на согласование заниженной сметы — тот же механизм, что двигал решения по Scope Out на занятии 4.

Психосоциальное

динамика внутри команды: давление не быть тем, кто первым сообщает плохие новости о перерасходе — прямо влияет на то, честно ли присваивается EV (правило 0/50/100).

Вопрос к нашей модели резервов

Contingency Reserve и Management Reserve (слайд про резервы) предполагают, что риски можно занести в реестр с вероятностью и влиянием. Но в по-настоящему неопределённых («нечётких», fuzzy) проектах часть угроз — это подлинные неизвестные неизвестности, которые нельзя предугадать заранее ни в каком реестре.

Ika и Saint-Macary (опираясь на более широкую программу исследований) предлагают не просто увеличивать финансовый буфер, а развивать организационную способность команды к импровизации и быстрой адаптации, когда сюрприз уже случился, — резерв в рублях не заменяет резерв в гибкости.

Задание: рассчитайте EVM своего проекта

Шаг 1 — у вашей команды есть BAC, а также PV/EV/AC на условную контрольную точку (дано в задании)

Шаг 2 — рассчитайте CV, SV, CPI, SPI и определите: проект в графике/бюджете, впереди/позади, с экономией/перерасходом

Шаг 3 — рассчитайте EAC, VAC, TCPI и дайте управленческую рекомендацию — что делать дальше

Шаг 4 — учтите дополнительное вводное для вашей команды: как оно объясняет полученную картину

Формат сдачи: таблица со всеми 8 показателями (CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI) + короткий управленческий вывод (3–4 предложения).

Команда 1 — интернет-магазин электроники «ТехноМаркет»

BAC	PV	EV	AC
500 000 ₽	300 000 ₽	270 000 ₽	290 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Банк-эквайер потребовал дополнительное согласование интеграции платёжного шлюза — работа заняла больше времени и денег, чем планировали.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 2 — мобильный банкинг-сервис «НеоБанк Mobile»

BAC	PV	EV	AC
600 000 ₽	350 000 ₽	350 000 ₽	320 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Команда наняла дополнительного специалиста по безопасности для ускорения антифрод-интеграции — по срокам идут строго по плану, но это увеличило расходы.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 3 — медицинская информационная система «МедКарта»

BAC	PV	EV	AC
250 000 ₽	150 000 ₽	120 000 ₽	140 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Заведующий отделением затянул согласование процесса обучения медсестёр — пилот отстаёт от графика, а дополнительные консультации увеличили расходы.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 4 — логистическая платформа «ТрекЛайн»

BAC	PV	EV	AC
450 000 ₽	250 000 ₽	225 000 ₽	260 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Партнёр сменил формат API прямо по ходу проекта — потребовалась дополнительная доработка интеграции.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 5 — университетская LMS-платформа «ЮниЛёрн»

BAC	PV	EV	AC
300 000 ₽	180 000 ₽	190 000 ₽	175 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Команда заранее и на выгодных условиях договорилась с провайдером прокторинга об упрощённой версии интеграции — работы идут быстрее и дешевле плана.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 6 — портал государственных услуг «Мои Услуги.Регион»

BAC	PV	EV	AC
550 000 ₽	300 000 ₽	270 000 ₽	330 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Архитектор ИБ потребовал дополнительный раунд согласования по WCAG, а сертификация ИБ обошлась значительно дороже ожидаемого.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Команда 7 — HR-платформа для подбора персонала «КарьераPRO»

BAC	PV	EV	AC
380 000 ₽	200 000 ₽	220 000 ₽	250 000 ₽

⚠ **Новое вводное**

Юридический отдел потребовал дополнительный аудит на соответствие 152-ФЗ («О персональных данных») перед запуском — обработка анкет кандидатов потребовала дополнительных мер защиты данных, не заложенных в исходном плане. Чтобы не сорвать дедлайн, команда наняла ещё одного специалиста по безопасности данных.

Задание: рассчитайте CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI. Определите: проект впереди или позади графика, с экономией или перерасходом бюджета. Сформулируйте управленческую рекомендацию.

Как оценивается результат

- Все 8 показателей (CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, ETC, TCPI) рассчитаны по правильным формулам, а не приблизительно
- Знаки и значения интерпретированы верно: CV/SV < 0 названы перерасходом/отставанием, а не наоборот
- SV не перепутан со сроком в днях — команда явно понимает, что это денежная величина
- Диагноз («в графике/бюджете» или нет) опирается на конкретные цифры, а не на общие слова
- Управленческая рекомендация объясняет, что делать с ситуацией, а не просто повторяет цифры
- Новое вводное явно связано с полученными отклонениями — команда объясняет ПОЧЕМУ цифры именно такие